

Video link: <https://youtube.com/shorts/bCnLGYZ4WfE?feature=share>

Source code link: https://drive.google.com/drive/folders/10MsO-ZgFpC_VxYusgZcedE6or3FzeGuX?usp=drive_link

Human Computer Interaction

Contents

Cycle 1:	3
User category and justification.....	3
Selected functions and reasons.....	5
Description and evaluation of paper prototypes.....	5
Cycle 2:	8
Refined functions and reasons.	10
Description and evaluation of detailed prototypes.	11
Cycle 3:	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.
Final functions and reasons.	12
Description and evaluation of functional prototype.	14
Detailed evaluation results (quantitative and qualitative).	14

Cycle 1

Στον Κύκλο 1, εστιάσαμε στην ταυτοποίηση της κατηγορίας χρηστών-στόχου, την επιλογή βασικών λειτουργιών και τη δημιουργία χάρτινων πρωτοτύπων για τη δοκιμή βασικής διάταξης και πλοήγησης. Αυτή η αρχική φάση είχε ως στόχο να εξασφαλίσει ότι η διεπαφή ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες της επιλεγμένης ομάδας χρηστών και να συγκεντρώσει πρώιμα σχόλια για βελτιώσεις.

User category and justification.

Επιλέξαμε τους ηλικιωμένους χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα έξυπνα κινητά ως την κατηγορία στόχο. Αυτή η ομάδα συχνά αντιμετωπίζει δυσκολίες με τις πολύπλοκες διεπαφές, καθιστώντας σημαντική τη σχεδίαση μιας απλοποιημένης, εύχρηστης διεπαφής προσαρμοσμένης στις ανάγκες τους.

User Needs Analysis

Ανάλυση Αναγκών Χρηστών

Οι ηλικιωμένοι Χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα Έξυπνα Κινητά

Ανάγκες και Προκλήσεις:

1. Απλότητα στην Διεπαφή:
 - Ανάγκη: Μια διεπαφή που ελαχιστοποιεί το γνωστικό φορτίο με σαφή, μεγάλα εικονίδια και απλή πλοήγηση.
 - Πρόκληση: Οι τυπικές διεπαφές των έξυπνων κινητών συχνά είναι φορτωμένες και πολύπλοκες, καθιστώντας δύσκολη την εύρεση και χρήση βασικών λειτουργιών για τους ηλικιωμένους χρήστες.
2. Accessibility:
 - Ανάγκη: Χρήση χρωμάτων με υψηλή αντίθεση, μεγάλα γράμματα και εύκολα διακριτά εικονίδια για τη βοήθεια όσων έχουν προβλήματα όρασης.
 - Πρόκληση: Οπτικές δυσκολίες όπως οι καταρράκτες, η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας ή η γενική μείωση της οπτικής οξύτητας κάνουν δύσκολη την αλληλεπίδραση με μικρά ή κακώς αντιθετικά στοιχεία UI.
3. Intuitive navigation:
 - Ανάγκη: Ένα απλό, διαισθητικό σύστημα πλοήγησης που δεν απαιτεί εκτεταμένη εκμάθηση.
 - Πρόκληση: Οι ηλικιωμένοι χρήστες μπορεί να δυσκολεύονται με πολύπλοκες διαδικασίες πολλών βημάτων ή κρυφά μενού που είναι τυπικά σε πολλές εφαρμογές κινητών.
4. Essential functions:
 - Ανάγκη: Γρήγορη πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες όπως η κλήση οικογένειας, η λήψη οδηγιών για το σπίτι και η κλήση βοήθειας.

- Πρόκληση: Ο εντοπισμός και η χρήση αυτών των λειτουργιών γρήγορα σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να είναι δύσκολη αν η διεπαφή δεν είναι σχεδιασμένη με άμεση πρόσβαση κατά νου.
- 5. Feedback & confirmation:
 - Ανάγκη: Σαφής ανατροφοδότηση όταν πραγματοποιείται μια ενέργεια, όπως η έναρξη μιας κλήσης ή η λήψη οδηγιών.
 - Πρόκληση: Η αβεβαιότητα σχετικά με το αν μια εντολή εκτελέστηκε επιτυχώς μπορεί να προκαλέσει άγχος και σύγχυση.
- 6. Error prevention & recovery:
 - Ανάγκη: Πρόληψη κοινών σφαλμάτων και παροχή εύκολων τρόπων ανάκτησης από λάθη.
 - Πρόκληση: Οι ηλικιωμένοι χρήστες μπορεί να εκτελούν κατά λάθος ανεπιθύμητες ενέργειες· συνεπώς, η διεπαφή πρέπει να είναι επιεικής και να παρέχει εύκολες επιλογές αναίρεσης.
- 7. Physical limitations:
 - Ανάγκη: Προσαρμογές για φυσικούς περιορισμούς όπως μειωμένη δεξιότητα ή τρόμος.
 - Πρόκληση: Μικροί στόχοι αφής και χειρονομίες που απαιτούν ακρίβεια μπορεί να είναι δύσκολα για χρήστες με κινητικές δυσκολίες.
- 8. Privacy and security:
 - Ανάγκη: Εξασφάλιση ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι προστατευμένα χωρίς να απαιτούνται περίπλοκα μέτρα ασφαλείας που είναι δύσκολο να θυμηθεί και να χρησιμοποιήσει κανείς.
 - Πρόκληση: Η ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ευκολίας πρόσβασης είναι κρίσιμη, καθώς η υπερβολική πολυπλοκότητα στην ασφάλεια μπορεί να αποθαρρύνει τη χρήση.

Συνοπτικά, οι ηλικιωμένοι χρήστες χρειάζονται μια διεπαφή που δίνει προτεραιότητα στην απλότητα, την προσβασιμότητα, την διαισθητική πλοήγηση και την γρήγορη πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες. Η αντιμετώπιση αυτών των αναγκών και προκλήσεων εξασφαλίζει ότι η διεπαφή είναι φιλική προς το χρήστη και αποτελεσματική για την στοχευμένη δημογραφική ομάδα.

Selected functions and reasons.

Η διεπαφή περιλαμβάνει τρεις βασικές λειτουργίες: κλήση κοντινών συγγενών, λήψη οδηγιών για το σπίτι και κλήση για βοήθεια. Αυτές οι λειτουργίες επιλέχθηκαν με βάση τη σχετικότητα και τη σημασία τους για τους ηλικιωμένους χρήστες, εξασφαλίζοντας την εύκολη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Τα buttons αυτά βρίσκονται σε ένα simplified home screen με μεγάλα icons.

Simplified home screen with large icons.

Easy access to call close family members.

One-touch button to get directions home.

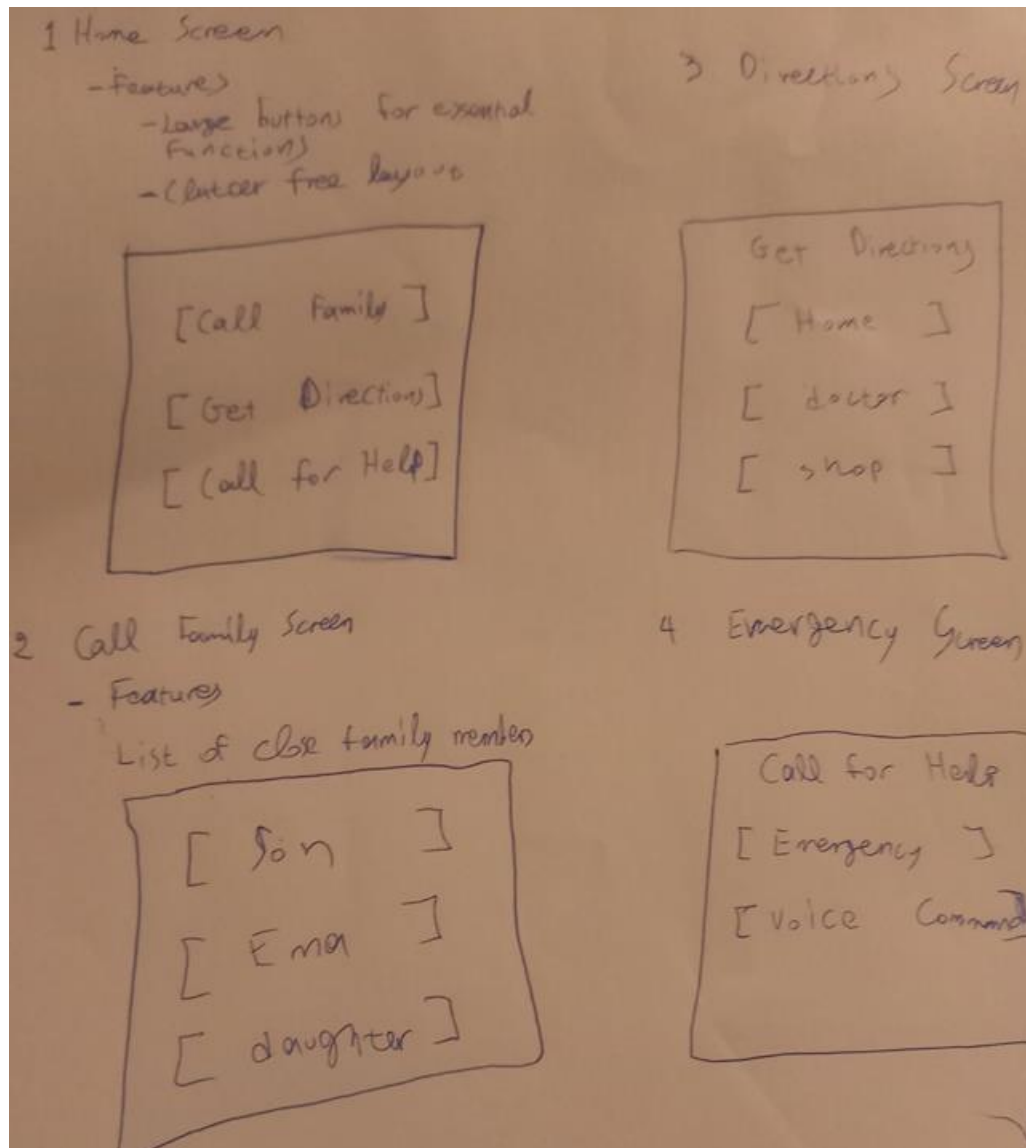
One-touch button to call for help.

Description and evaluation of paper prototypes.

Αναπτύξαμε χάρτινα πρωτότυπα με μεγάλα, ευκρινή κουμπιά και απλή διάταξη. Τα πρωτότυπα αξιολογήθηκαν μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων με ηλικιωμένους χρήστες, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τη χρηστικότητα και τις περιοχές που χρειάζονται βελτίωση.

Χάρτινα πρότυπα

Θα ζητηθεί από τους χρήστες να προσομοιάσουν τη χρήση του app με το να “πατήσουν” τα κουμπιά, δείχνοντάς τα, και η αλλαγή των οθονών θα γίνεται με την αλλαγή των χαρτιών (Η από κάτω σελίδα θα κοπεί με ψαλίδι σε 4 κομμάτια).



Ύστερα θα ζητηθεί από τους χρήστες να συμπληρώσουν ένα questionnaire και να παρέχουν έξιτρα feedback.

Questionnaire

Demographics

1. **Age:**

- 60 – 65
- 66 – 70
- 71 – 75
- 76 – 80
- 81+

2. **Gender:**

- Male
- Female
- Other

4. **Smartphone use frequency:**

- Daily
- Weekly
- Rarely
- Never

Functionality

7. **How easy was it to simulate calling a family member?**

- Very easy
- Easy
- Neutral
- Difficult
- Very difficult

8. **How easy was it to simulate getting directions home?**

- Very easy
- Easy
- Neutral
- Difficult
- Very difficult

9. **How easy was it to simulate calling for help?**

- Very easy
- Easy
- Neutral
- Difficult
- Very difficult

Ease of use

How easy was to understand the home screen layout?

- Very easy
- Easy
- Neutral
- Difficult
- Very difficult

3. **How easy was to navigate through the functions?**

- Very easy
- Easy
- Neutral
- Difficult
- Very difficult

5. **How easy was to navigate through the functions (Get family, Get directions, Call help)?:**

- Very easy
- Easy
- Neutral
- Difficult
- Very difficult

6. **How clear where the labels and icons on the buttons?**

- Very easy
- Easy
- Neutral
- Difficult
- Very difficult

Overall experience

10. **How comfortable did you feel using the interface?**

- Very comfortable
- Comfortable
- Neutral
- Uncomfortable
- Very uncomfortable

Overall experience

11. Do you think this interface would be helpful for elderly users?

- Very helpful
- Helpful
- Neutral
- Unhelpful
- Very unhelpful

12. Would you prefer this simplified interface over a regular smartphone interface?

- Yes, definitely
- Yes, probably
- Neutral
- No, probably not
- No, definitely not

Additional Feedback

- Τι σας άρεσε περισσότερο στο διαδραστικό περιβάλλον;
- Τι βρήκατε πιο δύσκολο στο διαδραστικό περιβάλλον;
- Έχετε κάποιες προτάσεις για βελτίωση;

Αυτό το ερωτηματολόγιο στοχεύει στη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για να κατανοήσουμε την ευχρηστία, τη λειτουργικότητα και τη συνολική εμπειρία των χρηστών από τα χάρτινα πρωτότυπα.

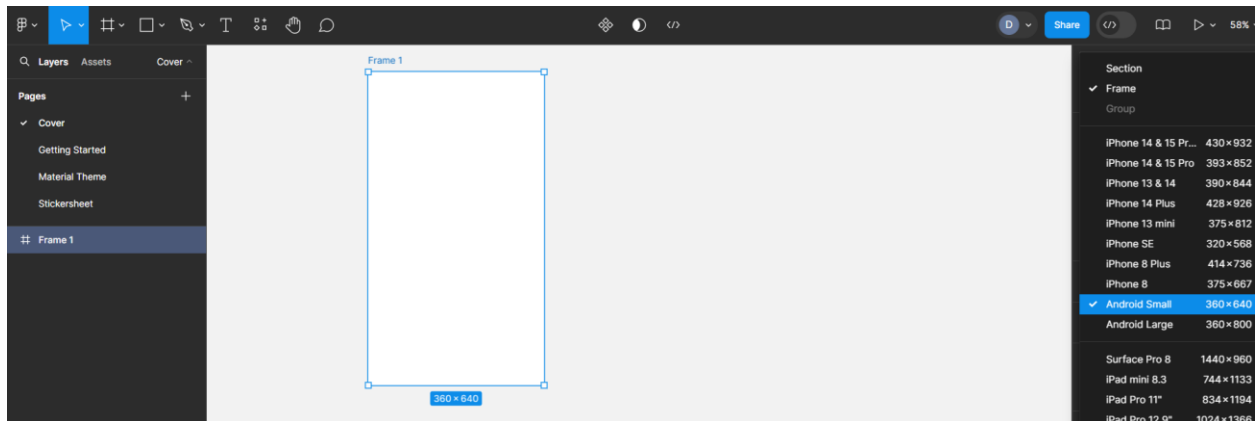
Evaluation results

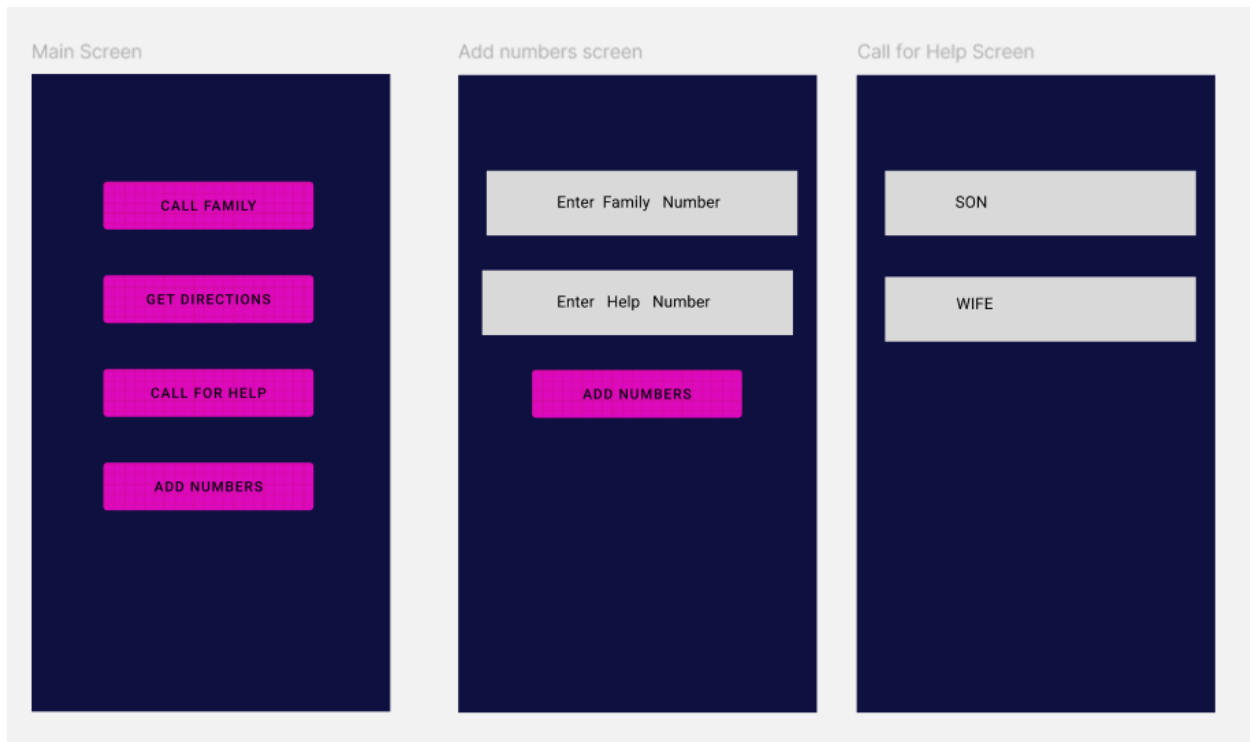
Οι αξιολογήσεις των χάρτινων πρωτοτύπων μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων αποκάλυψαν ότι οι ηλικιωμένοι χρήστες βρήκαν τη διεπαφή εύκολη στη χρήση και κατανόηση, με τα μεγάλα κουμπιά και τις σαφείς ετικέτες να είναι ιδιαίτερα βοηθητικά. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεώρησαν πολύ εύκολη την πλοήγηση και την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών, όπως η κλήση συγγενών και η λήψη οδηγιών για το σπίτι. Ωστόσο, επισημάνθηκαν ορισμένες περιοχές για βελτίωση, όπως η ανάγκη για ακόμα πιο ευκρινή χρώματα και η προσθήκη φωνητικών εντολών για χρήστες με περιορισμένη όραση ή κινητικές δυσκολίες.

Cycle 2:

Refined functions and reasons.

Με βάση τα σχόλια από τον Κύκλο 1, βελτιώσαμε τα στοιχεία της διεπαφής χρήστη (UI) για καλύτερη ορατότητα και προσβασιμότητα. Προσθέσαμε υψηλότερη αντίθεση χρωμάτων, μεγαλύτερα εικονίδια και κείμενο, καθώς και πιο διακριτές ετικέτες για τα κουμπιά. Επίσης, ενσωματώσαμε φωνητικές εντολές και ακουστική ανατροφοδότηση για τους χρήστες με περιορισμένη όραση ή κινητικές δυσκολίες. Αυτές οι βελτιώσεις εξασφαλίζουν ότι η διεπαφή είναι ακόμη πιο φιλική προς τους ηλικιωμένους χρήστες, καθιστώντας την πλοήγηση και τη χρήση των βασικών λειτουργιών πιο εύκολη και άμεση.





Description and evaluation of detailed prototypes.

Για τον δεύτερο κύκλο, βελτιώσαμε τη διεπαφή χρήστη (UI) για να αυξήσουμε την ορατότητα και την προσβασιμότητα. Τα πρωτότυπα πλέον διαθέτουν υψηλότερη αντίθεση στα χρωματικά σχήματα για να βοηθήσουν τους χρήστες με προβλήματα όρασης και μεγαλύτερα εικονίδια και κείμενα για ευκολότερη αλληλεπίδραση. Κάθε κουμπί έχει σαφείς ετικέτες για να μειώσει τη σύγχυση και να διασφαλίσει απλή πλοήγηση. Ενσωματώσαμε επίσης φωνητικές εντολές και ηχητική ανατροφοδότηση για να βοηθήσουμε τους χρήστες με περιορισμένη όραση ή κινητικές δυνατότητες, προσφέροντας ένα εναλλακτικό τρόπο αλληλεπίδρασης που θα μπορούσε να τους βοηθήσει να χρησιμοποιήσουν τη διεπαφή πιο ανεξάρτητα.

Αξιολόγηση Αναλυτικών Πρωτοτύπων

Τα αναλυτικά πρωτότυπα αξιολογήθηκαν μέσω συνεδριών δοκιμών χρηστών που περιελάμβαναν εργασίες που μιμούνται πραγματικές σενάρια ζωής. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εκτελέσουν εργασίες όπως να καλέσουν έναν συγγενή, να λάβουν οδηγίες για το σπίτι τους και να ενεργοποιήσουν βοήθεια έκτακτης ανάγκης. Η αξιολόγηση χρησιμοποίησε έναν συνδυασμό ποιοτικών συνεντεύξεων και ποσοτικών δοκιμών χρηστικότητας για να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τα ποσοστά ολοκλήρωσης εργασιών, τα ποσοστά λαθών και την ικανοποίηση των χρηστών.

Κύρια Ευρήματα από την Αξιολόγηση

Βελτιωμένη Προσβασιμότητα: Οι χρήστες ανταποκρίθηκαν θετικά στο χρωματικό σχήμα υψηλής αντίθεσης και τα μεγαλύτερα στοιχεία της διεπαφής, σημειώνοντας ότι αυτές οι αλλαγές έκαναν τη διεπαφή πολύ ευκολότερη στο διάβασμα και την αλληλεπίδραση.

Αποτελεσματικότητα των Φωνητικών Εντολών: Ενώ οι περισσότεροι χρήστες εκτίμησαν την προσθήκη των φωνητικών εντολών, κάποιοι τις βρήκαν δύσκολες στη χρήση λόγω της ευαισθησίας του συστήματος ή της δικής τους σαφήνειας ομιλίας. Ωστόσο, καλωσόρισαν την ηχητική ανατροφοδότηση, η οποία επιβεβαίωσε ότι οι ενέργειές τους είχαν καταχωρηθεί από το σύστημα.

Ευκολία στη Πλοήγηση: Η απλοποιημένη διάταξη πλοήγησης ήταν επιτυχημένη, με τους χρήστες να αναφέρουν ότι η μετακίνηση μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών ήταν διαισθητική και λιγότερο επιβαρυντική σε σύγκριση με τις παραδοσιακές διεπαφές των έξυπνων κινητών.

Προτάσεις για Περαιτέρω Βελτίωση: Κάποιοι χρήστες πρότειναν ότι οι φωνητικές εντολές θα μπορούσαν να βελτιστοποιηθούν για καλύτερη αναγνώριση διαφορετικών προτύπων ομιλίας, και μερικοί εξέφρασαν την επιθυμία για ακόμη μεγαλύτερο κείμενο σε μερικά από τα κουμπιά.

Συνολικά, τα αναλυτικά πρωτότυπα παρουσίασαν σημαντικές βελτιώσεις στη χρηστικότητα και την προσβασιμότητα, επιβεβαιώνοντας ότι οι τροποποιήσεις στον σχεδιασμό που έγιναν μετά τον αρχικό κύκλο ήταν επωφελείς. Ωστόσο, τα σχόλια τόνισαν επίσης περιοχές που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση, ιδιαίτερα στη βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών αλληλεπίδρασης φωνής για την ομάδα των ηλικιωμένων χρηστών.

9

Final functions and reasons.

Με βάση τα σχόλια από τους προηγούμενους δύο κύκλους, οι τελικές λειτουργίες της διεπαφής για τα έξυπνα τηλέφωνα που σχεδιάστηκαν για ηλικιωμένους χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία έχουν καταλήξει σε προσεκτικά διαμορφωμένες και επιλεγμένες λειτουργίες. Η διεπαφή περιλαμβάνει τώρα τις ακόλουθες κρίσιμες λειτουργίες:

1. **Άμεση Κλήση σε Συγγενείς:** Αναγνωρίζοντας την κύρια ανάγκη για επικοινωνία με κοντινούς συγγενείς, αυτή η λειτουργία έχει απλοποιηθεί ώστε να διασφαλίζεται ότι οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν κλήσεις με ένα μόνο πάτημα σε σαφώς επισημασμένα, μεγάλα εικονίδια.
2. **Οδηγίες Πλοήγησης προς το Σπίτι:** Για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη για απλή και αξιόπιστη πλοήγηση πίσω στην κατοικία τους, αυτή η λειτουργία παρέχει σαφείς, βηματικές οδηγίες ακουστικά και οπτικά. Σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους χρήστες να επιστρέφουν στο σπίτι τους από οποιαδήποτε τοποθεσία, με βελτιωμένη ακρίβεια GPS και απλότητα στη χρήση.
3. **Κουμπί Έκτακτης Βοήθειας:** Λαμβάνοντας υπόψη τη δυνητική επείγουσα και κρίσιμη φύση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, αυτή η λειτουργία έχει τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο και σχεδιάστηκε για να ενεργοποιεί μια κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή σε προκαθορισμένες επαφές με ένα απλό και εύκολα προσβάσιμο κουμπί.

Αιτιολογήσεις για τις Τελικές Λειτουργίες

1. **Απλότητα και Μείωση του Γνωστικού Φορτίου:** Ο τελικός σχεδιασμός διατηρεί το γνωστικό φορτίο στο ελάχιστο. Κάθε λειτουργία αντιπροσωπεύεται με μεγάλα, διακριτικά εικονίδια στην αρχική οθόνη, συνοδευόμενα από μεγάλες ετικέτες κειμένου. Αυτό διασφαλίζει ότι οι χρήστες μπορούν εύκολα να θυμούνται και να αναγνωρίζουν κάθε λειτουργία χωρίς να αισθάνονται υπερφορτωμένοι.
2. **Βελτιωμένη Προσβασιμότητα:** Η διεπαφή χρησιμοποιεί χρώματα υψηλής αντίθεσης για να εξυπηρετήσει χρήστες με διαφορετικούς βαθμούς οπτικής αναπηρίας. Τα κουμπιά και τα κείμενα είναι υπερμεγέθη για να βοηθήσουν αυτούς με περιορισμένες λεπτές κινητικές ικανότητες, διασφαλίζοντας ότι η διεπαφή είναι χρησιμοποιήσιμη ακόμη και από αυτούς με φυσικά περιορισμένη δεξιότητα όπως τρέμουλο ή αρθρίτιδα.
3. **Διαισθητική Αλληλεπίδραση:** Κάθε λειτουργία είναι προσβάσιμη με ένα ή δύο πατήματα από την αρχική οθόνη, τηρώντας την αρχή μείωσης των βημάτων που απαιτούνται για να εκτελεστούν οι βασικές εργασίες. Αυτή η απόφαση σχεδιασμού επιβεβαιώθηκε μέσω των σχολίων των χρηστών, τα οποία συνεπώς τόνισαν τη σημασία της εύκολης πρόσβασης στις κύριες λειτουργίες.
4. **Μηχανισμοί Ανατροφοδότησης και Επιβεβαίωσης:** Για να διασφαλίσουμε ότι οι χρήστες έχουν την επιβεβαίωση ότι οι ενέργειές τους έχουν εκτελεστεί επιτυχώς, παρέχεται ηχητική και οπτική ανατροφοδότηση για κάθε αλληλεπίδραση. Για παράδειγμα, η ενεργοποίηση του κουμπιού έκτακτης ανάγκης πυροδοτεί έναν διακριτικό ήχο και οπτική υπόδειξη, επιβεβαιώνοντας την ενέργεια πριν γίνει η κλήση.
5. **Πρόληψη και Ανάκτηση Λαθών:** Η διεπαφή σχεδιάστηκε για να προλαμβάνει τα κοινά λάθη των χρηστών, επιβεβαιώνοντας τις επιλογές πριν εκτελεστούν ενέργειες, ιδιαίτερα σε κρίσιμες λειτουργίες όπως οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, επιτρέπει στους χρήστες να αναιρούν εύκολα τις ενέργειες αν κάνουν λάθος, μειώνοντας έτσι το άγχος που σχετίζεται με τη δυνατότητα σφαλμάτων.

Υιοθέτηση Τεχνολογιών Φυσικής Γλώσσας και Υπολογιστικής Όρασης

Η συμπερίληψη τεχνολογίας επεξεργασίας φυσικής γλώσσας επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με τη συσκευή χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές, καθιστώντας τη τεχνολογία πιο προσβάσιμη για εκείνους που μπορεί να δυσκολεύονται με τις αλληλεπιδράσεις αφής. Η τεχνολογία αναγνώρισης φωνής έχει βελτιστοποιηθεί για να κατανοεί και να ανταποκρίνεται σε μια ποικιλία προφορών και προτύπων ομιλίας, χαρακτηριστικά της ηλικιωμένης δημογραφικής ομάδας. Η τεχνολογία υπολογιστικής όρασης βοηθά στην αναγνώριση των προτύπων αφής και των χειρονομιών του χρήστη, προσαρμόζοντας την ευαισθησία και την απόκριση της οθόνης αφής αναλόγως. Αυτή η τεχνολογία βοηθά στην προσαρμογή για χρήστες με λιγότερο ακριβείς ικανότητες αφής, διασφαλίζοντας ότι οι τυχαίες αφές δεν οδηγούν σε ανεπιθύμητες ενέργειες. Ο τελικός σχεδιασμός των λειτουργιών και οι λόγοι επιλογής τους αναπτύχθηκαν με επίκεντρο την προσβασιμότητα, την ευκολία χρήσης και τη μείωση του γνωστικού και φυσικού φορτίου. Μέσω πολλαπλών κύκλων δοκιμών και βελτιώσεων, η διεπαφή προσαρμόστηκε για να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των ηλικιωμένων χρηστών που δεν είναι εξοικειωμένοι με την έξυπνη τεχνολογία, διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογία ενισχύει την καθημερινή τους ζωή χωρίς να προσθέτει πολυπλοκότητα. Ο σχεδιασμός όχι μόνο τηρεί τις αρχές της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, αλλά ενσωματώνει και προηγμένες τεχνολογίες για να αυξήσει τη χρηστικότητα και την ικανοποίηση ανάμεσα στους στοχευμένους χρήστες.

Υιοθέτηση Τεχνολογιών Φυσικής Γλώσσας και Υπολογιστικής Όρασης

Η συμπερίληψη τεχνολογίας επεξεργασίας φυσικής γλώσσας επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν

Description and evaluation of functional prototype.

Detailed evaluation results (quantitative and qualitative).